

LAPORAN PRAKTIKUM
IMPLEMENTASI ENKRIPSI DAN DEKRIPSI DATA
MENGGUNAKAN GPG PADA FILE TEKS



Dosen Pengampu:

Muhamad Ainurohman, S.Kom

Disusun Oleh:

1. Anisatul Fuad : 2402030
2. Istiqomah : 2402036
3. Milati Khanifah : 2402041

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA
2026/2027

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era digital saat ini, hampir seluruh aktivitas manusia bergantung pada teknologi informasi. Berbagai jenis data seperti dokumen akademik, data perusahaan, transaksi keuangan, hingga informasi pribadi disimpan dan dikirim melalui jaringan internet. Kemudahan dalam pertukaran informasi tersebut membawa dampak positif terhadap efisiensi kerja, namun di sisi lain juga meningkatkan risiko kebocoran data akibat akses yang tidak sah, pencurian informasi, maupun serangan siber.

Salah satu cara yang digunakan untuk menjaga kerahasiaan data adalah dengan menerapkan teknik kriptografi. Kriptografi merupakan ilmu yang mempelajari metode untuk mengamankan informasi sehingga hanya pihak yang memiliki hak akses yang dapat membaca isi data tersebut. Teknik ini dilakukan melalui proses enkripsi, yaitu mengubah data asli menjadi bentuk yang tidak dapat dipahami, kemudian dikembalikan melalui proses dekripsi menggunakan kunci tertentu.

GNU Privacy Guard (GPG) merupakan salah satu perangkat lunak open source yang mengimplementasikan standar OpenPGP untuk melakukan enkripsi, dekripsi, serta tanda tangan digital. GPG banyak digunakan karena memiliki tingkat keamanan yang tinggi, mudah digunakan, dan tersedia pada berbagai sistem operasi.

Melalui praktikum ini mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar kriptografi serta mengimplementasikan proses enkripsi dan dekripsi file teks menggunakan GPG sebagai bentuk penerapan keamanan informasi.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan kriptografi?
2. Bagaimana proses enkripsi dan dekripsi data menggunakan GPG?
3. Bagaimana implementasi GPG dalam mengamankan file teks?

1.3 Tujuan

1. Memahami konsep dasar kriptografi.
2. Mengetahui proses enkripsi dan dekripsi data.
3. Mengimplementasikan GPG untuk mengamankan file teks.
4. Menganalisis hasil enkripsi dan dekripsi menggunakan GPG.

1.4 Manfaat

1. Memahami keamanan informasi.
2. Menambah keterampilan menggunakan GPG.
3. Mengetahui pentingnya perlindungan data.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kriptografi

Kriptografi merupakan ilmu yang mempelajari teknik untuk menjaga kerahasiaan informasi dengan cara mengubah pesan asli (plaintext) menjadi pesan yang tidak dapat dipahami (ciphertext). Kriptografi telah digunakan sejak zaman dahulu untuk mengamankan komunikasi militer, pemerintahan, hingga saat ini berkembang menjadi teknologi utama dalam keamanan informasi digital.

Tujuan utama kriptografi meliputi:

- Kerahasiaan (Confidentiality)
- Integritas (Integrity)
- Autentikasi (Authentication)
- Nirpenyangkalan (Non-Repudiation)

Kriptografi modern menggunakan algoritma matematika yang kompleks sehingga sulit dipecahkan tanpa mengetahui kunci yang digunakan.

2.2 Enkripsi

Enkripsi adalah proses mengubah data asli menjadi bentuk terenkripsi menggunakan algoritma tertentu.

Contoh:

Plaitext	Praktikum Keamanan Data
Setelah dienkripsi akan berubah menjadi	HG8K7S8da92L...

Data tersebut tidak dapat dibaca tanpa proses dekripsi

2.3 Deskripsi

Dekripsi merupakan proses mengembalikan ciphertext menjadi plaintext menggunakan kunci yang benar.

Apabila pengguna memasukkan passphrase yang sesuai, maka data akan kembali seperti semula.

2.4 GNU Privacy Guard (GPG)

GNU Privacy Guard (GPG) adalah perangkat lunak open source yang digunakan untuk:

- Enkripsi file
- Dekripsi file
- Digital Signature
- Manajemen kunci publik dan privat

Kelebihan GPG:

- Gratis
- Aman
- Mendukung OpenPGP
- Multi-platform
- Banyak digunakan pada sistem Linux maupun Windows

BAB III METODE PRAKTIKUM

3.1 Alat dan Bahan

Hardware

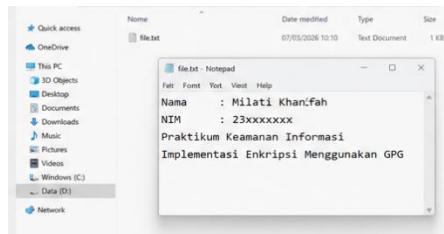
- Laptop/PC
- RAM minimal 4 GB

Software

- Windows/Linux
- GPG (GnuPG)
- Command Prompt atau Terminal
- File teks (file.txt)

3.2 Langkah – Langkah Praktikum

1. Membuat file



2. Membuka Terminal

```
Microsoft Windows [Version 10.0.22631.3447]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\ASUS>cd /d D:\Praktikum GPG
D:\Praktikum GPG>
```

3. Melakukan Enkripsi

```
D:\Praktikum GPG>gpg -c file.txt

gpg: AES256.CFB encrypted data
gpg: encrypted with 1 passphrase
```

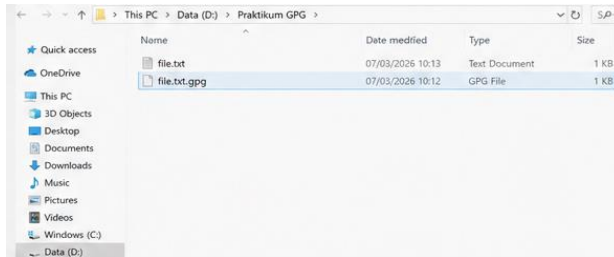
4. Dekripsi File

```
D:\Praktikum GPG>gpg file.txt.gpg
Passphrase: _
```

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Praktikum

Setelah dilakukan proses enkripsi menggunakan GPG diperoleh file baru dengan ekstensi:



Ukuran file sedikit berbeda karena telah dienkripsi menggunakan algoritma kriptografi. Ketika file dibuka menggunakan aplikasi biasa, isi file tidak dapat dibaca karena telah berubah menjadi data terenkripsi. Setelah dilakukan proses dekripsi menggunakan password yang benar, file berhasil dikembalikan ke bentuk semula sehingga isi dokumen dapat dibaca kembali tanpa mengalami perubahan.

4.2 Pembahasan

Hasil praktikum menunjukkan bahwa GPG mampu melindungi data dengan mengubah isi file menjadi ciphertext sehingga informasi tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak memiliki kunci atau password.

Keamanan yang diberikan GPG bergantung pada kekuatan passphrase yang digunakan. Semakin kompleks password yang dipilih, semakin sulit proses pembobolan melalui metode brute force.

Selain itu, penggunaan GPG sangat membantu dalam menjaga keamanan dokumen penting, terutama ketika file akan dikirim melalui internet atau disimpan pada media penyimpanan yang berisiko diakses oleh pihak lain.

Berdasarkan hasil pengujian, proses enkripsi maupun dekripsi berlangsung dengan cepat pada file berukuran kecil. Hal ini menunjukkan bahwa GPG merupakan solusi yang efektif dan efisien untuk mengamankan data digital.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum dapat disimpulkan bahwa GNU Privacy Guard (GPG) merupakan perangkat lunak yang efektif dalam menjaga keamanan data melalui proses enkripsi dan dekripsi. Enkripsi berhasil mengubah file teks menjadi bentuk ciphertext sehingga isi file tidak dapat dibaca tanpa menggunakan kunci atau passphrase yang benar. Selanjutnya, proses dekripsi mampu mengembalikan file ke bentuk aslinya tanpa mengubah isi dokumen.

Praktikum ini juga memberikan pemahaman bahwa penerapan kriptografi merupakan salah satu langkah penting dalam menjaga kerahasiaan informasi di era digital. Penggunaan GPG dapat menjadi solusi yang tepat untuk melindungi dokumen penting dari akses yang tidak sah, baik pada lingkungan akademik maupun dunia kerja.

5.2 Saran

Pada praktikum berikutnya disarankan untuk mencoba implementasi GPG menggunakan sistem kunci publik (public key cryptography) sehingga mahasiswa dapat memahami mekanisme pertukaran kunci secara lebih mendalam. Selain itu, penggunaan file dengan ukuran yang lebih besar serta pengujian pada berbagai sistem operasi juga dapat dilakukan untuk mengetahui performa dan kompatibilitas GPG dalam berbagai kondisi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Stallings, W. (2017). *Cryptography and Network Security: Principles and Practice* (7th ed.). Pearson.
2. Menezes, A. J., Van Oorschot, P. C., & Vanstone, S. A. (2018). *Handbook of Applied Cryptography*. CRC Press.
3. Schneier, B. (2015). *Applied Cryptography: Protocols, Algorithms, and Source Code in C*. Wiley.
4. GNU Project. (2025). *The GNU Privacy Guard*. <https://gnupg.org>
5. Kurniawan, B. (2021). *Keamanan Informasi dan Kriptografi*. Penerbit Informatika.
6. Rinaldi Munir. (2019). *Kriptografi*. Informatika Bandung.